SISTEMAS DIGITALES

1. INTRODUCCIÓN

Los circuitos electrónicos se pueden dividir en dos amplias categorías: ***digitales*** y ***analógicos***.

La electrónica digital utiliza magnitudes con valores “discretos”, mientras que la electrónica analógica emplea magnitudes con valores continuos en sistema digitales cualquier dispositivo destinado a la generación" transmisión" procesamiento o almacenamiento de señales digitales.

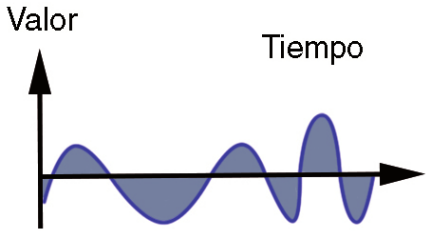
1.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Análogo: se refiere a “magnitudes” representadas de manera continua en el tiempo: señal análoga. Estas magnitudes son: la temperatura, presión, velocidad, nivel, voltaje, etc.

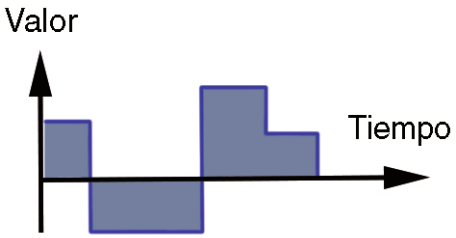
Un sistema analógico: contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. En un sistema de este tipo, las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores. Por ejemplo, en un receptor de radio la amplitud de la señal de salida en un parlante puede tener cualquier valor entre cero y su límite máximo. Otros sistemas analógicos comunes son amplificadores de audio, equipos de cinta magnética para grabación y reproducción, y el velocímetro de algunos automóviles.

Digital: Se refiere a "cantidades discretas" como la cantidad de estudiantes en un aula, cantidad de revistas en una librería, cantidad de autos en un parqueadero, cantidad de productos en un supermercado.

Un sistema digital: es una combinación de dispositivos diseñado para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital; es decir, que solo puedan tomar valores discretos. Estas señales discretas o digitales se encuentran en todos los sistemas digitales, como en las computadoras y calculadoras, equipos de audio y video y numerosos dispositivos electrónicos.



a. Señal analógica



b. Señal digital

1.2. VENTAJAS

- ✓ Son más fáciles de diseñar.
- ✓ Fácil almacenamiento.
- ✓ Fácil Programación.
- ✓ Alta inmunidad al ruido.
- ✓ Bajo consumo de energia
- ✓ Bajo costo
- ✓ Exactitud y Precisión
- ✓ Miniaturización de equipos

1.3. DESVENTAJAS

- ✓ El mundo real es fundamentalmente analógico
- ✓ Cada vez se hace necesario incrementar la velocidad de procesamiento de señales digitales

2. REPRESENTACION DE DATOS

La representación interna de la información en los Computadores es muy importante pese a pasar desapercibido generalmente entre los usuarios de sistemas informáticos.
El desarrollo de este tema tiene como base el estudio de los ***sistemas de numeración***, de los que provienen los sistemas de ***codificación*** que se aplican a la informática.

2.1. SISTEMAS DE NUMERACION

Un sistema de numeración es la combinación de un conjunto de símbolos y reglas para representar, o nombrar, números o cantidades.

2.1.1. SISTEMA DECIMAL:

Sistema de numeración que se compone de diez símbolos o dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) a los que otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen en la cifra: unidades, decenas, centenas, millares, etc. Donde la Base a que usa es la 10.

2.1.2. SISTEMA BINARIO:

Sistema de numeración que utiliza sólo dos dígitos, el cero (0) y el uno (1), donde estos tienen distinto valor dependiendo de la posición que ocupen. Usando la potencia de base 2.

2.1.3. SISTEMA OCTAL:

En el sistema octal, los números se representan mediante ocho dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El valor de cada una de las posiciones viene determinado por las potencias de base 8. No hay dígitos mayores que 9 en el sistema

2.1.4. SISTEMA HEXADECIMAL:

En este sistema, los números se representan con dieciséis símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F representando las cantidades decimales 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema decimal

2.1.5. TABLA COMPARATIVA

DECIMAL	OCTAL	HEXADECIMAL	BINARIO
0	0	0	0000
1	1	1	0001
2	2	2	0010
3	3	3	0011
4	4	4	0100
5	5	5	0101
6	6	6	0110
7	7	7	0111
8	10	8	1000
9	11	9	1001
10	12	A	1010
11	13	B	1011
12	14	C	1100
13	15	D	1101
14	16	E	1110
15	17	F	1111

Binario	0 1
Octal	0 1 2 3 4 5 6 7
Decimal	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hexadecimal	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Figura 1. Sistemas de Numeración empleados en Sistemas Digitales

2. REPRESENTACION DE DATOS

La representación interna de la información en los Computadores es muy importante pese a pasar desapercibido generalmente entre los usuarios de sistemas informático. El desarrollo de este tema tiene como base el estudio de los sistemas de numeración, de los que provienen los sistemas de codificación que se aplican a la informática.

2.2. CODIGOS

Existen muchos códigos especializados que se usan en los sistemas digitales, han sido diseñados patrones de bits para representar diferentes símbolos o caracteres. A estos se les conoce como Códigos y al proceso de representar los símbolos se le llama codificación.
Algunos códigos son estrictamente *numéricos*, como binario y BCD, y otros son *alfanuméricos*; es decir, se utilizan para representar números, letras, símbolos e instrucciones como el código ASCII.

CODIGOS		
DECIMAL	BINARIO	BCD
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	0111
8	1000	1000
9	1001	1001
10	1010	0001 0000
11	1011	0001 0001
12	1100	0001 0010
13	1101	0001 0011
14	1110	0001 0100
15	1111	0001 0101

2.2.1. CODIGO BINARIO:

Los códigos binarios son un arreglo de dos caracteres, 1 y 0. Entonces, con sólo estos dos dígitos se pueden representar a todo el conjunto de números. Es un arreglo similar al sistema de numeración. Permite entender y diseñar sistemas electrónicos digitales

2.2.2. CODIGO BCD:

El código decimal binario (BCD) es utilizado para expresar los diferentes dígitos decimales con un código binario. Por consiguiente, el código BCD tiene diez grupos de código y resulta práctico para convertir entre decimal y BCD. Cada digito decimal está representado por cuatro dígitos binarios. La codificación BCD es muy utilizada para poder representar a los números de un reloj de tiempo real.

2.2.3. CODIGO ALFANUMERICO:

Permiten codificar caracteres del lenguaje natural en un conjunto de bits. Al igual que con los números, no existe una única norma para codificar los caracteres alfanuméricos es un código binario de un grupo de elementos que constan de diez dígitos decimales, las 26 letras del alfabeto y cierto número de símbolos especiales como el $. El número total de elementos en un grupo alfanumérico es mayor de 36. Por lo tanto, debe codificarse con un mínimo de seis bits ($2^6 = 64$). El código alfanumérico más utilizado es el ASCII.

2.1.3.1 Código ASCII:

Código Estándar Americano para el Intercambio de Información (***ASCII***) es un código alfanumérico universalmente aceptado, que se usa en la mayoría de los computadores y otros equipos electrónicos. La mayor parte de los teclados de computadora se estandarizan de acuerdo con el código ASCII, y cuando se pulsa una letra, un número o un comando de control, es el código ASCII el que se introduce en la computadora. Este código utiliza siete bits para cada símbolo. Esto significa 128 (2^7) símbolos distintos.

Cualquier información escrita, cualquier texto se puede representar por medio de caracteres. Los caracteres utilizados en informática se suelen clasificar en cinco categorías:

1. Caracteres alfabéticos: letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto inglés:
A, B, C, D,..., X, Y, Z, a, b, c, d,..., x, y, z

2. Caracteres numéricos: constituidos por las diez cifras decimales: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3. Caracteres especiales: símbolos ortográficos y matemáticos no incluidos en los grupos anteriores:
) (/ & % $ # “ ¡ ! = ? ‘+ _ 1 * Ç ç < > , ; . : (espacio)

4. Caracteres geométricos y gráficos: símbolos con los que se representan formas geométricas o iconos elementales: ┬ ┴┼ ═ ‖ ▲ ► ▼ ◄ • ◘ ◙ ○ ☺ ☻ ☼ ♀ ♠ ♣ ♥ ♦ ♪ ♫

5. Caracteres de control: representan órdenes de control, como salto de línea (NL), comienzo de línea (CR), sincronización de una transmisión (SYN), pitido (BEL), etc.

2.1.4. TABLA CODIGO ASCII DE 7 BITS

MSB

LSB	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	“	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	’	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	´	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

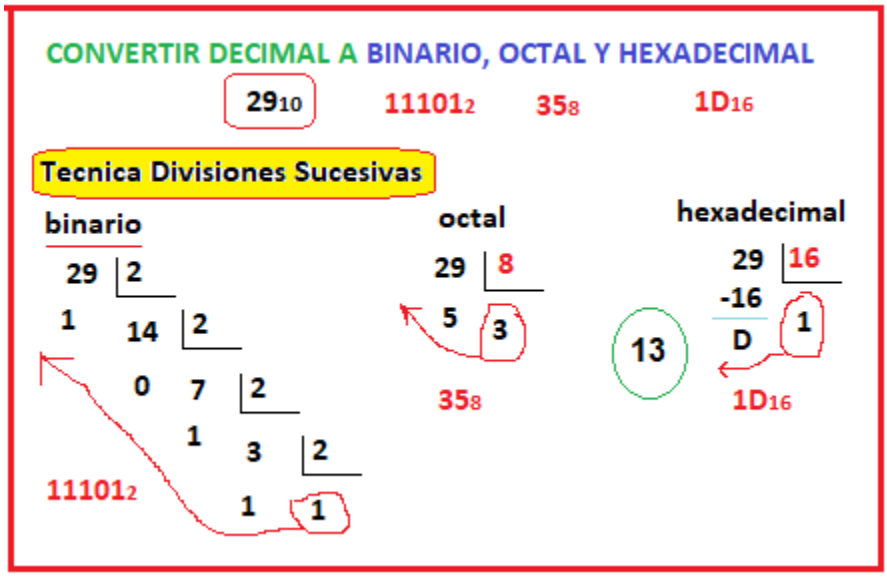
2. REPRESENTACION DE DATOS

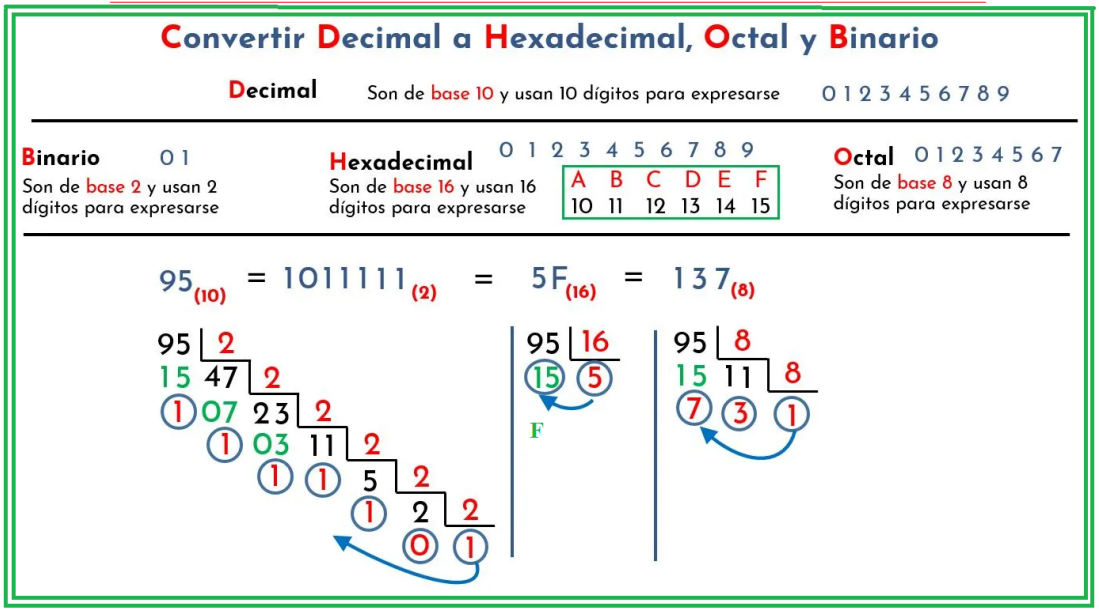
La representación interna de la información en los Computadores es muy importante pese a pasar desapercibido generalmente entre los usuarios de sistemas informático. El desarrollo de este tema tiene como base el estudio de los sistemas de numeración, de los que provienen los sistemas de codificación que se aplican a la informática.

2.3. Conversión Entre Sistemas

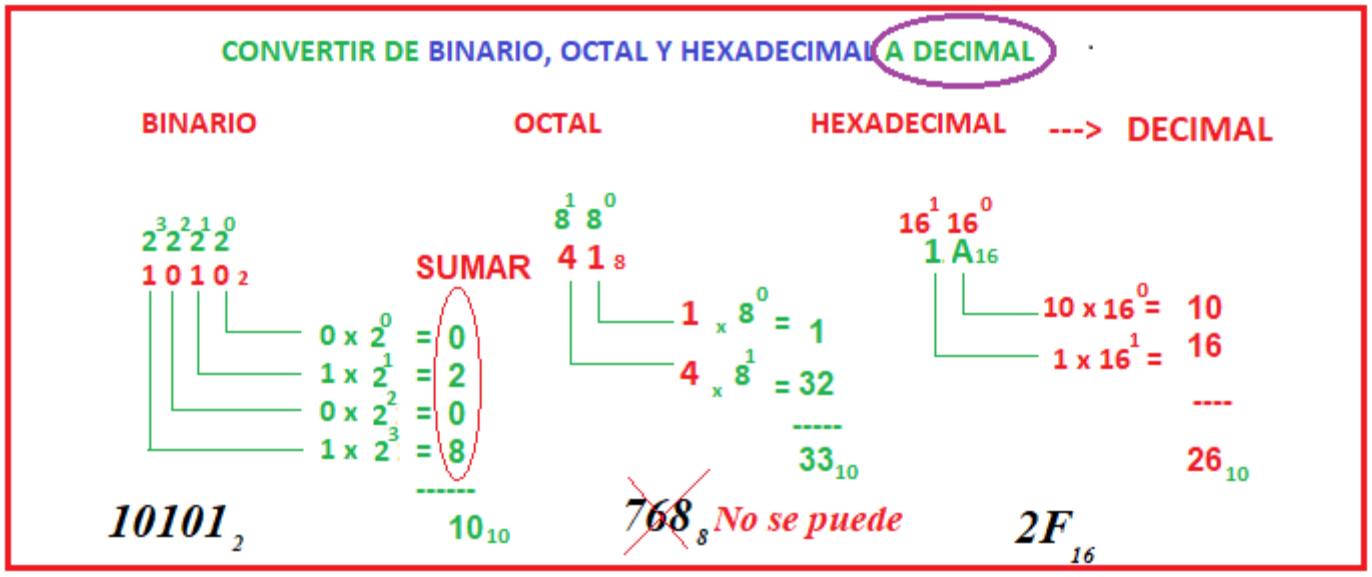
Es el proceso de transformación de datos informáticos de una representación concreta a otra, cambiando los bits de un formato de archivo formato a otro, normalmente para lograr la interoperabilidad de aplicaciones o sistemas diferentes.

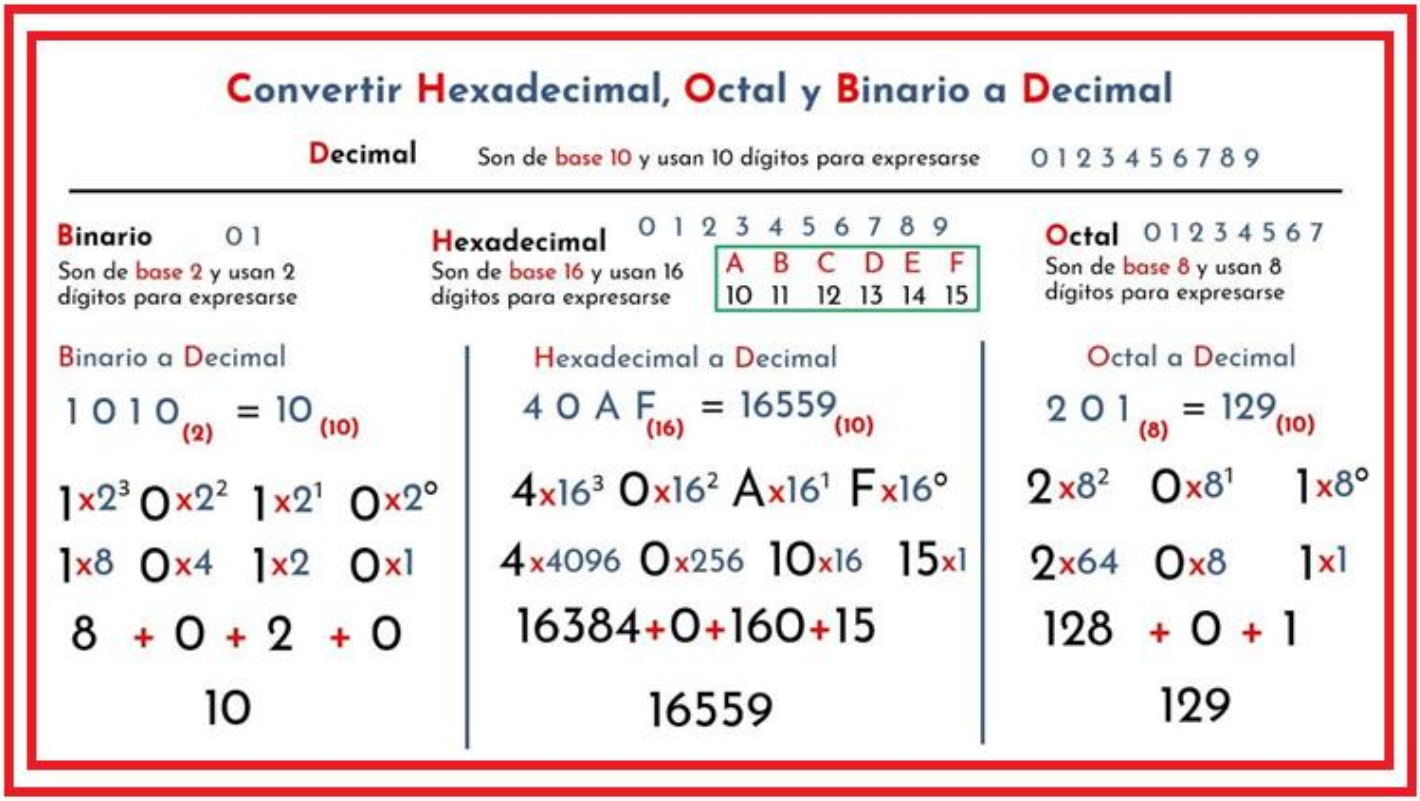
2.3.1. Conversiones DECIMAL a otros sistemas: consiste en convertir desde el sistema numérico decimal hacia cada uno de los otros sistemas. El procedimiento que se sigue son las **divisiones sucesivas**: se divide sucesivamente la cantidad decimal entre la base del sistema hacia el cual se quiere llevar dicha cantidad y de cada división entera se anota el residuo.





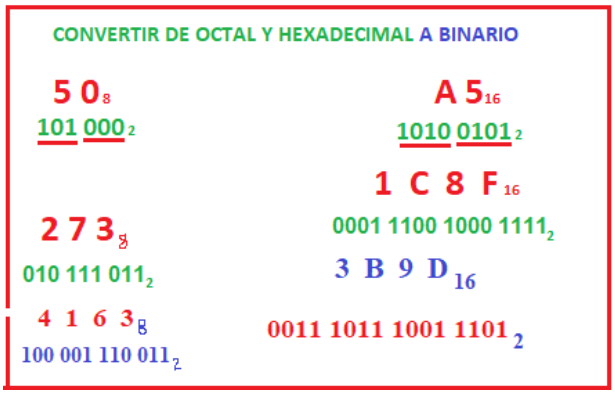
2.3.2. Conversiones Otros sistemas a Decimal: Primero, escribe el número (en su base: binario, octal o hexadecimal). Luego, escribe las potencias de (dos, ocho o dieciséis) de derecha a izquierda. Empieza en (2^0, 8^0, 16^0). Incrementa el exponente en uno en cada potencia. Détente cuando la cantidad de elementos de la lista sea igual a la cantidad de dígitos del número (binario, octal u hexadecimal). Ahora multiplica cada digito del numero base por los exponentes, al final suma los resultados de las multiplicaciones y se obtiene el decimal.



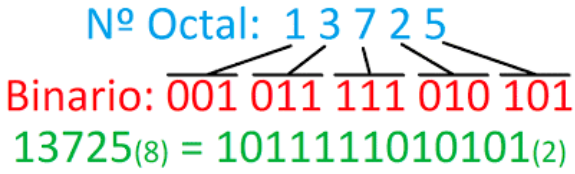


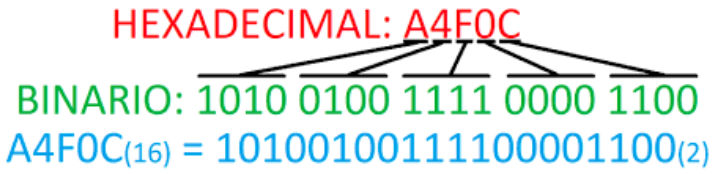
2.3.3. Conversiones Octal y Hexadecimal a Binario: consiste en representar cada digito Octal u hexadecimal en su correspondiente valor binario (un octal se presenta con 3 bits y un hexadecimal con 4 bits).

Número binario de tres dígitos	Número octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

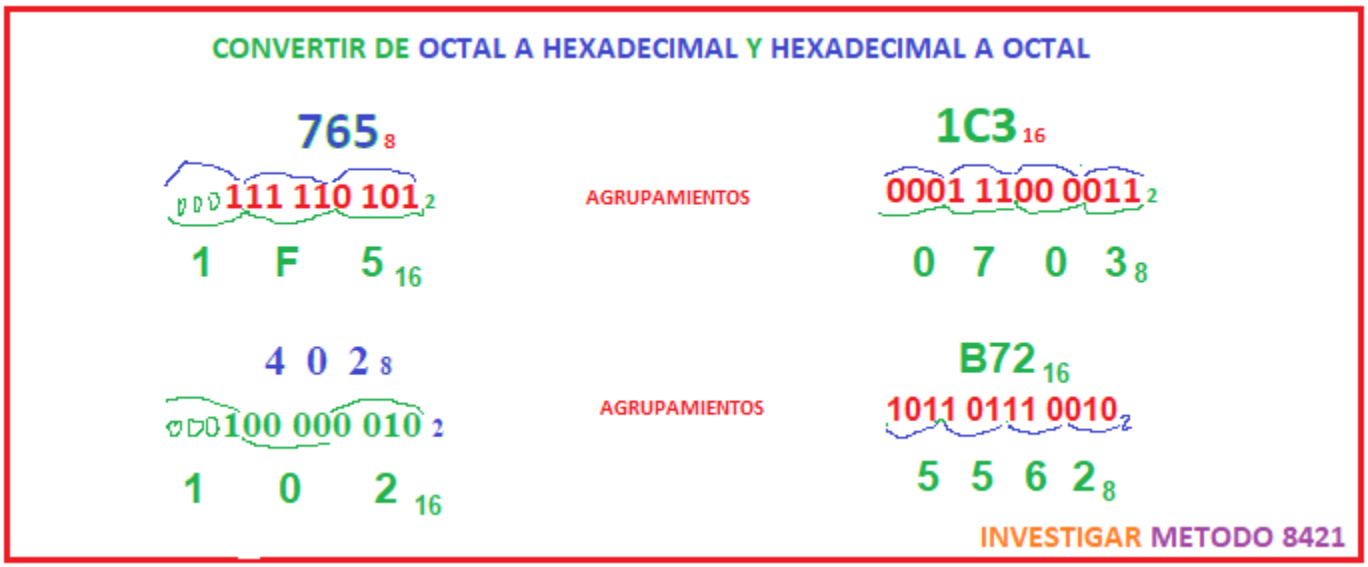


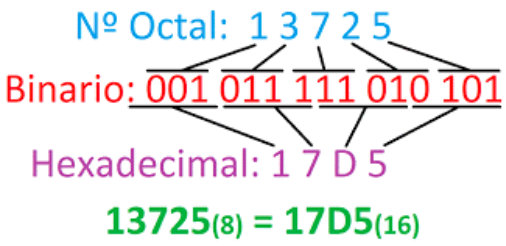
Binario	Hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

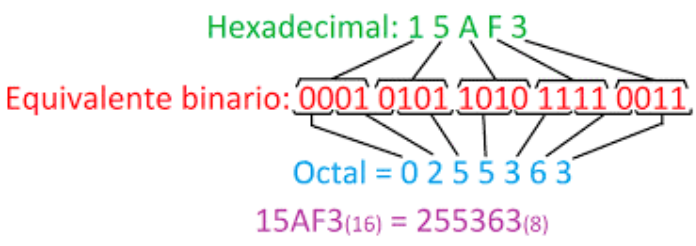




2.3.4. Conversiones Octal a Hexadecimal y Hexadecimal a Octal: consiste en representar cada digito Octal u hexadecimal en su correspondiente valor binario (un octal se presenta con 3 bits y un hexadecimal con 4 bits) y luego por agrupamientos de 4 u 3 bits se representa en (hexadecimal u octal).







2. REPRESENTACION DE DATOS

La representación interna de la información en los Computadores es muy importante pese a pasar desapercibido generalmente entre los usuarios de sistemas informático. El desarrollo de este tema tiene como base el estudio de los sistemas de numeración, de los que provienen los sistemas de codificación que se aplican a la informática.

2.3. Conversión Entre Sistemas

Es el proceso de transformación de datos informáticos de una representación concreta a otra, cambiando los bits de un formato de archivo formato a otro, normalmente para lograr la interoperabilidad de aplicaciones o sistemas diferentes.

2.3.5. Conversiones Código BCD: consiste en codificar en binario natural cada dígito que compone el número decimal. Puesto que cada digito como mucho puede tener el valor 9 y que para codificar el 9 en binario natural hacen falta 4 bits, se utilizaran 4 bits para representar cada dígito decimal.

CODIGOS		
DECIMAL	BINARIO	BCD
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	0111
8	1000	1000
9	1001	1001
10	1010	0001 0000
11	1011	0001 0001
12	1100	0001 0010
13	1101	0001 0011
14	1110	0001 0100
15	1111	0001 0101

Ej 1: Representar 738_{10} en BCD

$0111\ 0011\ 1000_{BCD}$

REPRESENTAR 4251_{10} EN BCD

$0100\ 0010\ 0101\ 0001_{bcd}$

Ej 2: Representar 100100000110_{BCD} en Decimal

$9\ 0\ 6_{DECIMAL}$

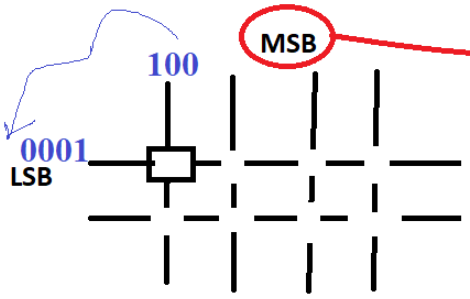
Representar

$$\overset{8\ 4\ 2\ 1}{0010100000000011001}_{BCD}$$ **en Decimal**

$2\ 8\ 0\ 1\ 9_{10}$

2.3.6. Conversiones Código ASCII: consiste en una tabla numérica que asocia un código numérico de 7 u 8 bits bits consecutivos, el código binario formado por unos y ceros, a cada una de las letras, números y otro tipo de caracteres (signos de puntuación, símbolos, caracteres especiales, etc.). Utilizaremos el código ASCII de 7 bits.

EL NUMERO ASCII SALE DE LA UNION DE LOS BITS MSB CON LOS BITS LSB



ASCII MSB-LSB

DEC	HEX	ASCII	CARACTER
65	41	100 0001	alt + 65 = A
32	20	010 0000	alt + 32 = "SP"
101	65	110 0101	alt + 101 = e
			alt + =

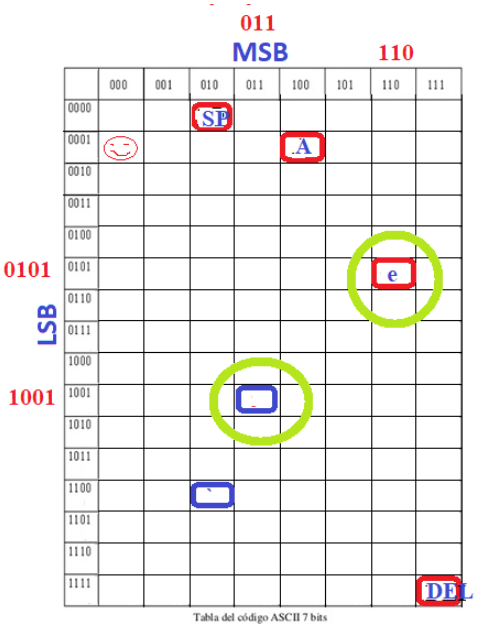


Tabla del código ASCII 7 bits

NOTA: APOYARSE EN LA TABLA DELCODIGO ASCII DE 7BITS PARA IDENTIFICAR EL CARACTER

	000 0	001 1	010 2	011 3	100 4	101 5	110 6	111 7
0000 0	NUL 0	DLE 16	SP 32	0 48	@ 64	P 80	` 96	p 112
0001 1	SOH 1	DC1 17	! 33	1 49	A 65	Q 81	a 97	q 113
0010 2	STX 2	DC2 18	" 34	2 50	B 66	R 82	b 98	r 114
0011 3	ETX 3	DC3 19	# 35	3 51	C 67	S 83	c 99	s 115
0100 4	EOT 4	DC4 20	$ 36	4 52	D 68	T 84	d 100	t 116
0101 5	ENQ 5	NAK 21	% 37	5 53	E 69	U 85	e 101	u 117
0110 6	ACK 6	SYN 22	& 38	6 54	F 70	V 86	f 102	v 118
0111 7	BEL 7	ETB 23	' 39	7 55	G 71	W 87	g 103	w 119
1000 8	BS 8	CAN 24	(40	8 56	H 72	X 88	h 104	x 120
1001 9	HT 9	EM 25	) 41	9 57	I 73	Y 89	i 105	y 121
1010 A	LF 10	SUB 26	* 42	: 58	J 74	Z 90	j 106	z 122
1011 B	VT 11	ESC 27	+ 43	; 59	K 75	[91	k 107	{ 123
1100 C	FF 12	FS 28	´ 44	< 60	L 76	\ 92	l 108	| 124
1101 D	CR 13	GS 29	- 45	= 61	M 77	] 93	m 109	} 125
1110 E	SO 14	RS 30	. 46	> 62	N 78	^ 94	n 110	~ 126
1111 F	SI 15	US 31	/ 47	? 63	O 79	_ 95	o 111	DEL 127

Tabla del código ASCII 7 bits

ACTIVIDAD: Para cada caracter de su primer nombre y su primer apellido, mostrar el ASCII, decimal y Hexadecimal

A l e x J i m ´ e n e z
1000001 ascii
65 dec
41 hex

Alex Jiménez ®

Referencias Bibliográficas

Maxinez, David. (2014). 1 Ed., Programación de Sistemas Digitales con VHDL. Grupo Editorial Patria. Ciudad de México, México.

Hermosa, Antonio. (2010). 4 Ed., Electrónica Digital Fundamental. Marcombo Ediciones Técnicas. Barcelona, España.

Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss, Sistemas digitales: principios y aplicaciones, Pearson Educación, 2007 - 939 páginas

Luis A Bailón Vega, Daniel Pardo Collantes, Fundamentos de electrónica digital, Universidad de Salamanca, 2006 - 276 páginas.

Juan Ángel Garza, Sistemas Digitales y Electrónica Digital, Pearson Educación, 2006 - 332 páginas.

Thomas L. Floyd, Fundamentos de electrónica digital, Limusa, 2005 - 811 páginas.